



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Anteproyecto: CNC Modular sobre Chasis Reciclado

Integración de Electrónica Aplicada II, Técnicas Digitales II y
Máquinas e Instalaciones Eléctricas

Trabajo Integrador (4to Año)
Ingeniería Electrónica

Alumnos de 4to Año

Fecha de entrega: 12 de agosto de 2026

Índice

Introducción y Objetivos del Anteproyecto

El presente anteproyecto documenta la propuesta para el Trabajo Integrador correspondiente al cuarto año de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba (UTN-FRC). El objetivo central consiste en el diseño, desarrollo y validación experimental de una máquina de control numérico computarizado (CNC) de tres ejes (X, Y, Z), orientada a aplicaciones de fresado ligero y prototipado rápido de circuitos impresos (PCB).

Una particularidad tecnológica del proyecto reside en la reutilización sustentable de la estructura mecánica y elementos de transmisión (guías lineales, husillos y chasis de soporte) provenientes de impresoras fuera de uso. Esta aproximación fomenta la economía circular y plantea un desafío de ingeniería electromecánica: adaptar sistemas de potencia y control a mecánicas heterogéneas no estandarizadas.

Integración Académica Interdisciplinaria

El trabajo integrador articula los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en tres asignaturas clave del nivel:

- **Electrónica Aplicada II:** Implementación de etapas analógicas de acondicionamiento de señal, sensado de corriente en derivadores (*shunts*) mediante amplificadores operacionales y detección comparada de sobrecorriente para actuar como final de carrera electrónico inteligente (detección de atascamiento o *stall detection*).
- **Técnicas Digitales II:** Diseño e implementación de la arquitectura del sistema embebido bajo el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS, desarrollo del módulo interpretador de comandos de código G (G-code), gestión de periféricos de comunicación (SPI, I2C, UART), temporizadores por hardware para generación de impulsos y diseño de la interfaz hombre-máquina (HMI) local.
- **Máquinas e Instalaciones Eléctricas:** Diseño y dimensionamiento de los controladores de potencia modulares (un canal independiente por eje) para motores paso a paso bipolares/unipolares (control de velocidad, dirección y evaluación de micropasos por troceado) y del controlador de potencia PWM para el motor DC de la fresa (*spindle*).

Campos de Aplicación

La plataforma desarrollada posee aplicaciones concretas en diversos ámbitos:

1. Prototipado rápido de placas de circuito impreso mediante ruteado directo por aislamiento (PCB milling).

2. Grabado y mecanizado liviano de materiales no ferrosos (madera, acrílico, MDF, placas FR4).
3. Plataforma didáctica modular para la experimentación en control de movimiento, robótica y sistemas en tiempo real.

Arquitectura General del Sistema

El sistema global se estructura mediante una arquitectura modular distribuida en bloques funcionales, tal como se esquematiza en la figura ??.

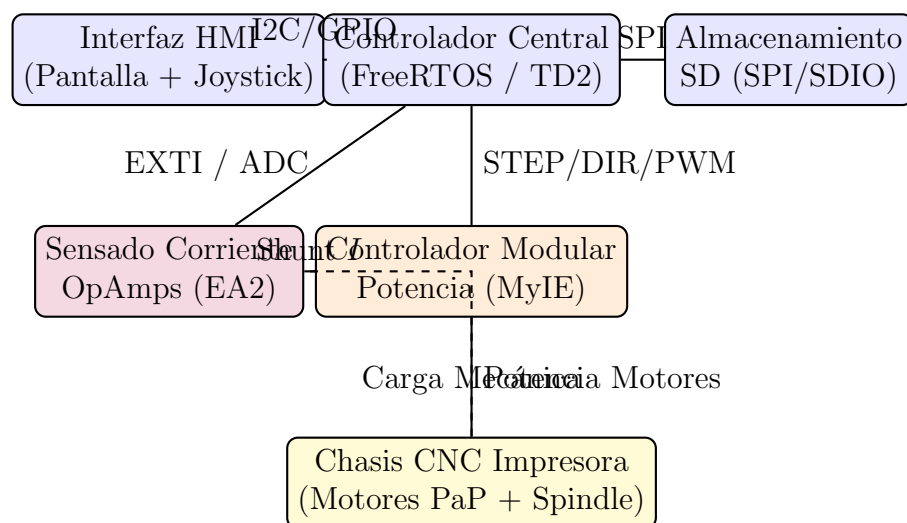


Figura 1.1: Diagrama en bloques general del sistema CNC modular y su articulación por asignatura.

El controlador central ejecuta FreeRTOS y se encarga de recibir las instrucciones, calcular trayectorias y emitir las señales de control hacia los módulos de potencia. Cada canal de potencia acciona la máquina eléctrica correspondiente y ofrece un punto de muestreo para que la etapa de acondicionamiento analógico supervise el consumo de corriente en todo momento.

Electrónica Aplicada II: Sensado de Corriente y Finales de Carrera Electrónicos

En el marco de la asignatura Electrónica Aplicada II, el proyecto aborda el diseño de una etapa analógica de alta precisión para la medición continua de corriente en los motores de accionamiento y la detección electrónica de topes mecánicos (*stall detection*).

Justificación Técnica y Objetivos del Módulo Analógico

Los sistemas CNC convencionales emplean interruptores electromecánicos o sensores ópticos como finales de carrera en los extremos de cada eje. En el presente proyecto, con el propósito de maximizar el aprovechamiento de los conceptos de amplificadores operacionales y procesamiento analógico de señales, se implementa un sistema de final de carrera electrónico basado en la detección del incremento severo de corriente cuando un eje alcanza su límite físico o sufre un atascamiento mecánico.

El módulo analógico debe cumplir con las siguientes funciones primarias:

- Muestreo de la caída de tensión en una resistencia de valor muy bajo (R_{shunt}) ubicada en la rama de retorno de cada canal del controlador de potencia.
- Amplificación diferencial con rechazo en modo común para eliminar el ruido provocado por las conmutaciones de potencia.
- Filtrado pasa-bajos para atenuar componentes armónicas de alta frecuencia generadas por la modulación por ancho de pulso (PWM).
- Acondicionamiento de señal con doble salida: una señal analógica continua proporcional a la corriente del motor dirigida al conversor analógico-digital (ADC) y una salida digital producida por un comparador con histéresis para disparo inmediato de interrupción.

Diseño del Circuito de Sensado con Amplificadores Operacionales

En la figura ?? se ilustra el esquema eléctrico propuesto para la etapa de acondicionamiento. La tensión en extremos de la resistencia derivadora R_{shunt} es tomada por un amplificador operacional en configuración diferencial.

La relación de transferencia teórica para la etapa amplificadora diferencial está dada por la ecuación ??:

$$V_{diff} = \left(\frac{R_f}{R_1} \right) \cdot I_{motor} \cdot R_{shunt} \quad (2.1)$$

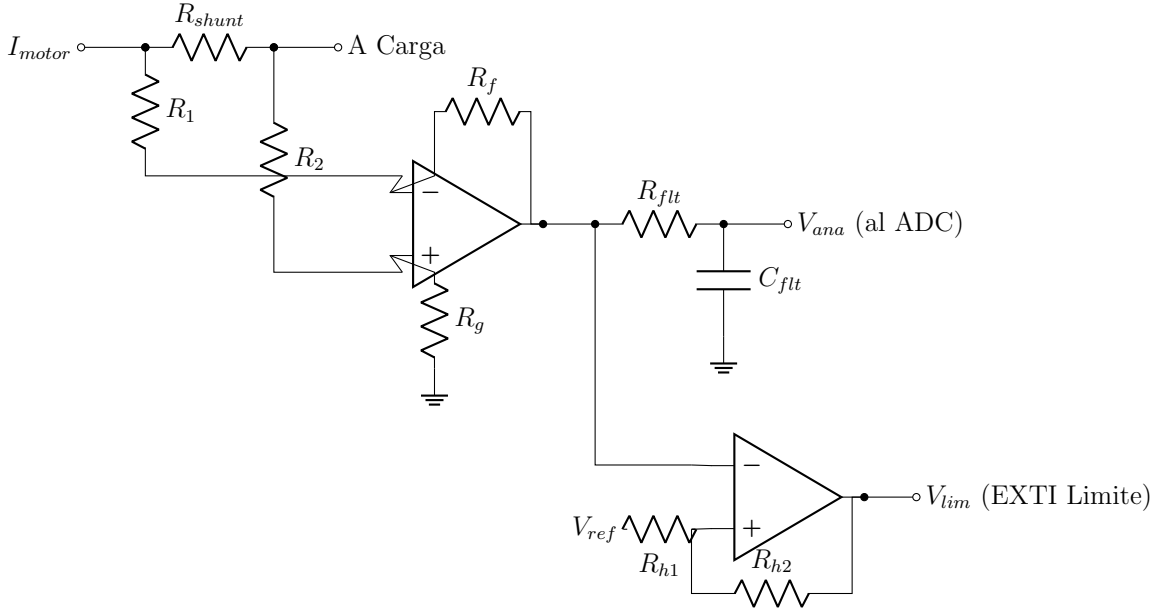


Figura 2.1: Esquema circuital de sensado de corriente con amplificador diferencial, filtro RC y comparador Schmitt.

Donde R_f/R_1 establece la ganancia de tensión (A_v) requerida para escalar la millitensión en el shunt hacia el rango dinámico del ADC del microcontrolador (0 V a 3.3 V).

Filtrado y Detector de Umbral con Histéresis (Schmitt Trigger)

La corriente en los devanados del motor presenta rizo debido a la conmutación de los transistores del driver. Para evitar falsos disparos en el detector de límite, la señal amplificada atraviesa un filtro pasa-bajos pasivo de primer orden (R_{flt}, C_{flt}) cuya frecuencia de corte se define en la ecuación ??:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R_{flt} \cdot C_{flt}} \quad (2.2)$$

La señal filtrada V_{ana} se aplica a la entrada inversora de un comparador configurado con histéresis no inversora o inversora (disparador Schmitt). El umbral de referencia V_{ref} se ajusta mediante un divisor resistivo con potenciómetro, fijando el nivel de corriente equivalente al atascamiento físico del cabezal.

Cuando V_{ana} supera a V_{ref} , la salida del comparador conmuta de estado lógico alto a bajo, generando una transición limpia requerida por los pines de interrupción del controlador. La histéresis añadida mediante R_{h1} y R_{h2} previene la oscilación indeseada en la zona de transición.

Flujo de Operación del Sensado

La figura ?? representa el algoritmo analógico-digital de supervisión de la corriente de los motores.

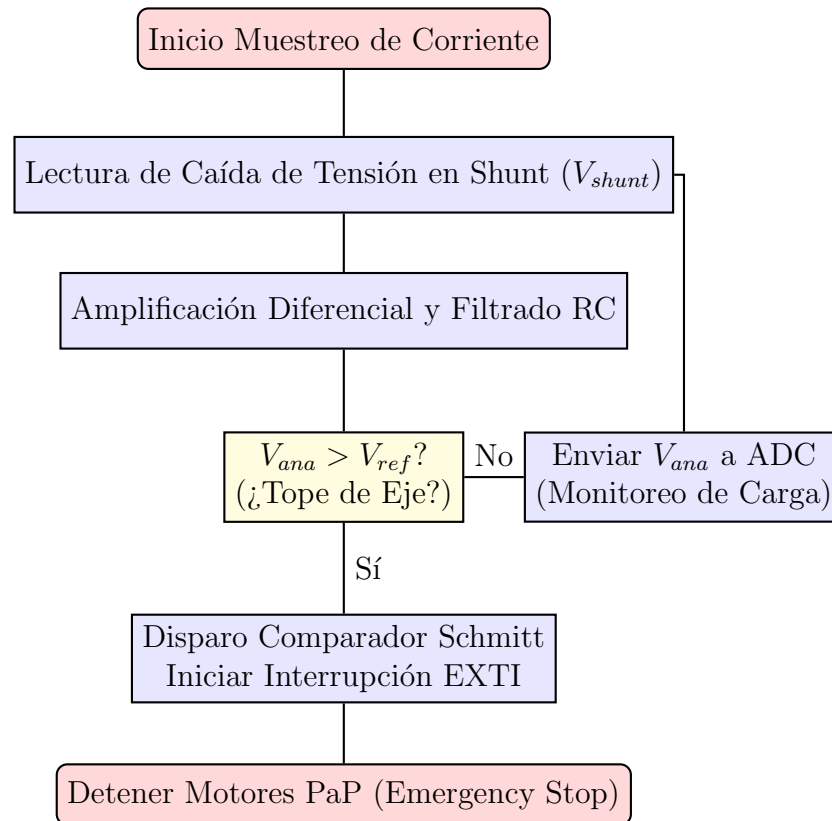


Figura 2.2: Diagrama de flujo de procesamiento de la señal de corriente y disparo de final de carrera.

Este esquema permite reemplazar la necesidad de finales de carrera mecánicos tradicionales por una solución electrónica integrada en las placas de control.

Técnicas Digitales II: Control Numérico Embebido, FreeRTOS y HMI

En el área de Técnicas Digitales II, el anteproyecto abarca la arquitectura completa del sistema embebido de control numérico computarizado, la implementación de un kernel en tiempo real (FreeRTOS), la interpretación del lenguaje de mecanizado estándar (código G) y la gestión de periferia para la interfaz hombre-máquina (HMI).

Arquitectura del Sistema Embebido y Ejecución Multitarea

Para responder con latencia predecible ante eventos críticos (como el disparo de final de carrera) y mantener una generación continua de pulsos de movimiento sin pausar la comunicación con el usuario, la aplicación se estructura sobre el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS.

La arquitectura de software se divide en tareas desacopladas con prioridades asignadas de forma determinística:

- **vTaskSafetyMonitor (Prioridad Máxima):** Permanece bloqueada en un semáforo binario a la espera de la interrupción por sobrecorriente enviada por la etapa analógica. Al ser liberada, detiene de inmediato la generación de pulsos de paso y notifica la alarma.
- **vTaskMotionPlanner (Prioridad Alta):** Consume bloques de movimiento precortados desde una cola de mensajes, calcula la aceleración y configura los temporizadores por hardware (Timers) para la emisión de impulsos STEP/DIR hacia los drivers.
- **vTaskGCodeParser (Prioridad Media):** Lee la cadena de caracteres proveniente del almacenamiento o puerto de comunicaciones, interpreta las instrucciones normalizadas (ISO 6983 / RS-274D) y convierte las coordenadas en distancias relativas expresadas en pasos.
- **vTaskStorage (Prioridad Media-Baja):** Gestiona el acceso al almacenamiento masivo (tarjeta SD mediante bus SPI) o la recepción serie desde un ordenador superior.
- **vTaskHMI_Display (Prioridad Baja):** Actualiza la información en la pantalla LCD/OLED mediante el bus I2C y procesa los eventos de entrada de la botonera o encoder rotativo para control manual del origen del trabajo.

En la figura ?? se detalla la interacción entre las tareas descritas y los mecanismos de comunicación entre procesos (IPC) como colas y semáforos.

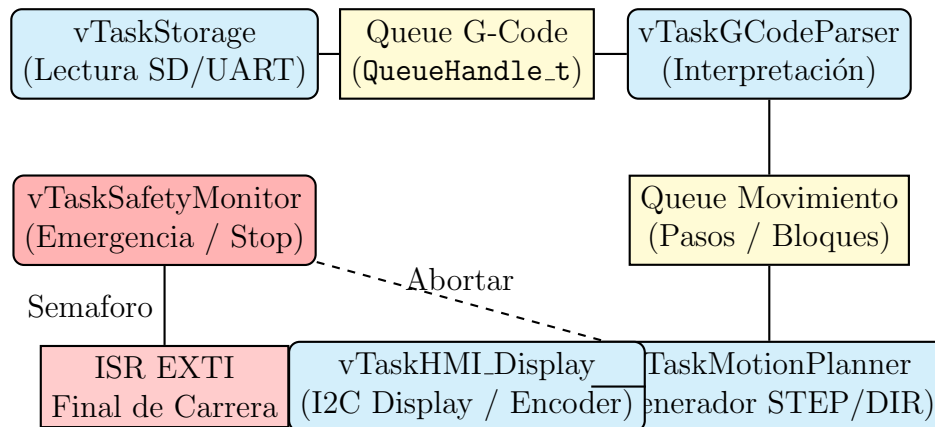


Figura 3.1: Esquema de arquitectura multitarea en FreeRTOS e interconexión mediante colas y semáforos.

Interpretador de Código G y Perfilado de Trayectoria

El módulo interpretador procesa líneas de texto formateadas en código G. Los comandos contemplados inicialmente en el anteproyecto incluyen:

- Comandos de posicionamiento rápido: G00 X.. Y.. Z..
- Comandos de interpolación lineal a velocidad controlada: G01 X.. Y.. Z.. F..
- Comandos de temporización y pausa: G04 P..
- Comandos de control de herramienta: M03 (Encendido Spindle), M05 (Apagado Spindle).

El proceso de conversión de una instrucción recibida hacia trenes de pulso en los motores se esquematiza en la figura ??.

Uso de Periféricos del Microcontrolador

La asignación de recursos del microcontrolador se distribuye de acuerdo al siguiente esquema de periféricos:

- **SPI (Serial Peripheral Interface):** Comunicación a alta velocidad con el módulo de tarjeta SD para la lectura autónoma de archivos de mecanizado.
- **I2C (Inter-Integrated Circuit):** Conexión de bajo número de hilos para el controlador de pantalla HMI y periféricos de usuario.
- **ADC (Analog to Digital Converter):** Lectura continua del valor de tensión de la etapa analógica para monitorear la corriente instantánea consumida por el sistema.

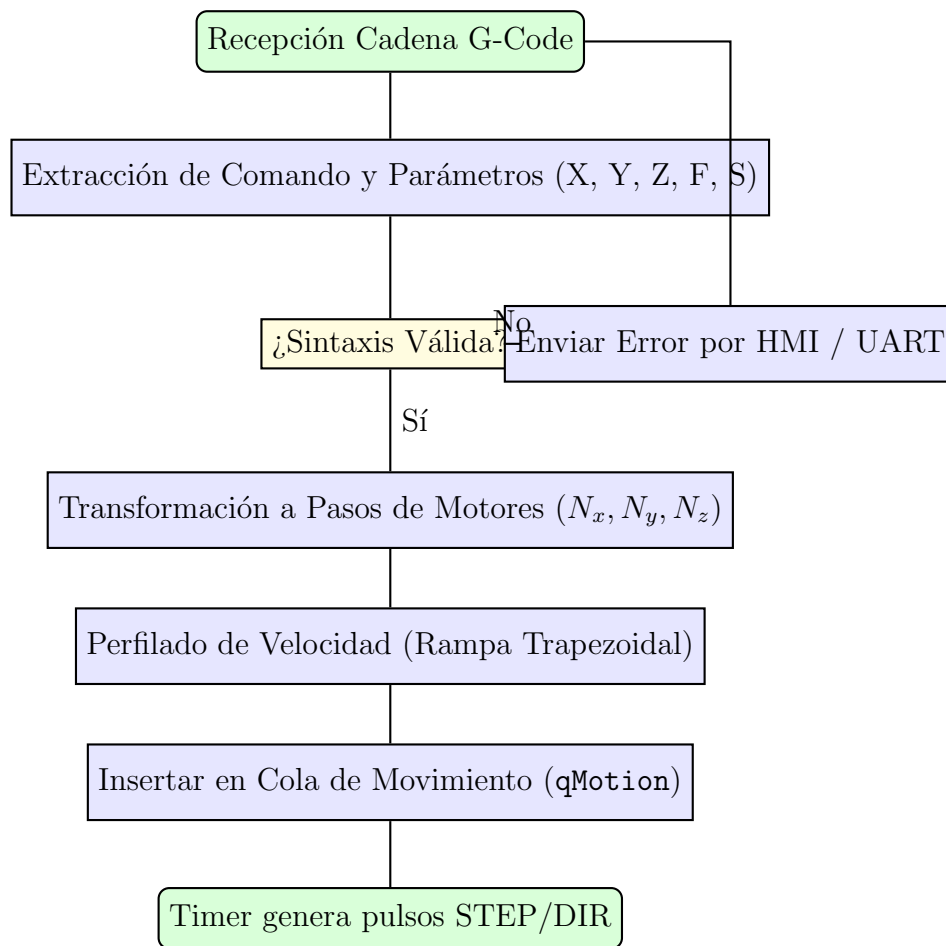


Figura 3.2: Diagrama de flujo de lectura, interpretación y ejecución de instrucciones de código G.

- **GPIO e Interrupciones Externas (EXTI):** Generación de salidas digitales para las líneas STEP y DIR, y recepción de entradas de alta prioridad para la detección de parada de emergencia.
- **TIMERS:** Generación de bases de tiempo de hardware de resolución sub-milisegundo para el control de frecuencia de impulsos y modulación PWM para la fresa.

Máquinas e Instalaciones Eléctricas: Controladores de Potencia y Accionamientos

En la asignatura Máquinas e Instalaciones Eléctricas, el anteproyecto desarrolla el diseño electromecánico y de potencia para los accionamientos de la CNC. Esto abarca los controladores modulares de velocidad y sentido de giro para los motores paso a paso de los tres ejes y el regulador de potencia para la herramienta de corte (motor DC).

Requerimiento de Diseño Modular por Canal

Para garantizar un mantenimiento sencillo, una escalabilidad flexible y cumplir con la consigna académica, el sistema de potencia adopta una topología estrictamente modular.

Cada eje mecánico (X, Y, Z) cuenta con su propio módulo electrónico independiente montado en una tarjeta PCB canalizada. Cada canal de potencia integra:

- La etapa lógica de decodificación de las señales digitales STEP y DIR.
- Las etapas de potencia compuestas por puentes H para la conmutación de las fases del motor paso a paso.
- La resistencia de derivación (R_{shunt_canal}) colocada en el retorno de masa común del canal, a fin de permitir que la etapa analógica de Electrónica Aplicada II tome la medición de corriente total consumida por dicho canal.

En la figura ?? se presenta la estructura de bloques de un canal modular de potencia.

Controlador de Motores Paso a Paso y Pasos Fraccionados (Micropasos)

Los motores paso a paso recuperados de las impresoras suelen ser del tipo bipolar de dos fases. El controlador del canal genera las secuencias de activación necesarias mediante las señales de entrada:

- **Señal STEP:** Cada flanco de subida de esta señal determina el avance de un paso (o subpaso) angular del motor. La frecuencia de la señal impone directamente la velocidad de rotación (n en rpm).
- **Señal DIR:** Define la secuencia de fase aplicada al motor, determinando si el giro se realiza en sentido horario o antihorario.

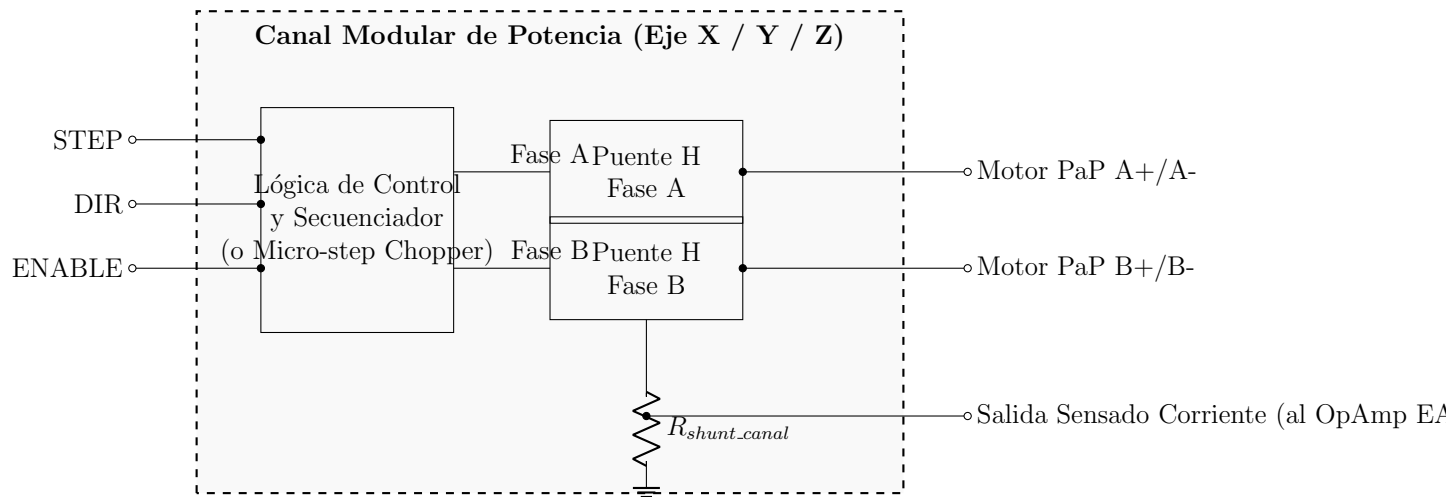


Figura 4.1: Diagrama de bloques funcional de un canal modular de potencia para motor paso a paso.

Evaluación de Complejidad para Pasos Fraccionados

Un aspecto central de estudio en la materia es el análisis de implementar modulación por troceado de corriente (*chopping PWM*) para lograr pasos fraccionados (micropasos de 1/2, 1/4 o 1/8).

En un accionamiento por pasos completos, la conmutación abrupta de tensión genera vibraciones y resonancia en la estructura liviana de la impresora. La implementación de micropasos aproxima la corriente en las fases a ondas senoidales desfasadas 90° , tal como se expresa en la ecuación ??:

$$I_A(\theta) = I_{max} \cdot \sin(\theta), \quad I_B(\theta) = I_{max} \cdot \cos(\theta) \quad (4.1)$$

El anteproyecto plantea la evaluación de complejidad para determinar si se utilizará control analógico por chopper dedicado o generación de consigna sinusoidal desde el microcontrolador, ponderando el compromiso entre suavidad de movimiento, torque disponible y tiempo de desarrollo.

Controlador del Motor DC para el Spindle (Fresa)

El cabezal de mecanizado utiliza un motor de corriente continua de alta velocidad para impulsar la fresa o mecha. La regulación de su velocidad resulta indispensable para adaptar las condiciones de corte al material trabajado.

El circuito de potencia utiliza un MOSFET de potencia actuando como conmutador de estado sólido en serie con la carga, controlado por una señal PWM generada desde la placa digital. La figura ?? muestra el esquema circuital de la etapa de potencia del motor DC.

El diodo en paralelo inverso con la inductancia del motor (*flyback diode*) protege al transistor de sobretensiones inductivas provocadas por el apagado rápido del MOSFET durante

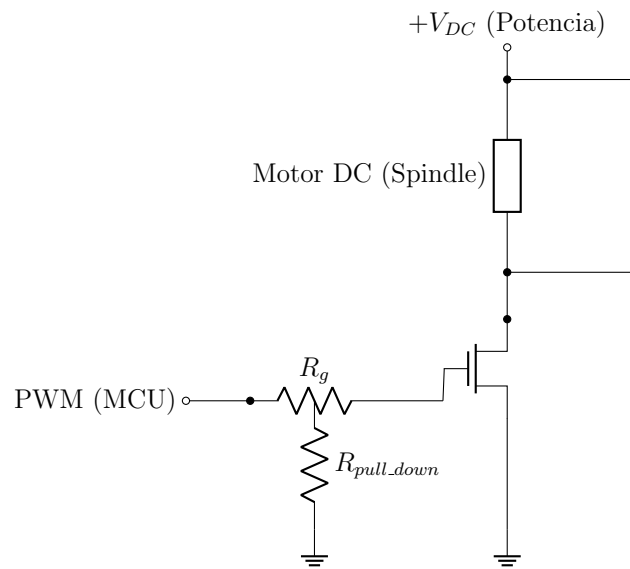


Figura 4.2: Esquema circuital de accionamiento de potencia PWM para el motor DC de la herramienta de corte.

la conmutación PWM. La velocidad del motor responde de forma directamente proporcional al ciclo de trabajo (δ) de la señal de control.

Conclusiones y Plan de Trabajo

El anteproyecto presentado demuestra la viabilidad técnica y metodológica de construir una máquina de control numérico computarizado de bajo costo reutilizando componentes electromecánicos de impresoras fuera de uso, al tiempo que integra de manera armónica los contenidos teóricos y prácticos de tres asignaturas troncales del cuarto año de Ingeniería Electrónica.

Resumen de Integración Técnica

La tabla ?? sintetiza la distribución de responsabilidades técnicas e hitos de diseño por asignatura.

Asignatura	Módulo del Proyecto	Conceptos Clave Aplicados
Electrónica Aplicada II	Sensado de corriente y final de carrera electrónico	Amplificador diferencial, amplificador operacional, filtro RC, comparador con histéresis (Schmitt trigger), acondicionamiento analógico.
Técnicas Digitales II	Controlador central embebido e interfaz HMI	RTOS (FreeRTOS), interpretador de código G, buses SPI e I2C, conversor ADC, interrupciones externas EXTI, timers por hardware.
Máquinas e Inst. Eléctricas	Controladores modulares de motores PaP y Spindle	Motores paso a paso bipolares, control modular por canal, modulación PWM, puentes H, diodo flyback, evaluación de micro-pasos.

Cuadro 5.1: Matriz de integración conceptual por asignatura académica.

Pasos Futuros para la Etapa de Desarrollo Final

Con la aprobación del presente anteproyecto, el equipo de trabajo avanzará en las siguientes etapas del proyecto final:

1. Caracterización mecánica del chasis de impresora recuperado y selección final de motores.
2. Simulación analógica en LTSpice de la etapa de sensado con OpAmps y comparador de Electrónica Aplicada II.

3. Diseño de los esquemáticos y trazado de placas de circuito impreso (PCB) en KiCad para los controladores modulares de potencia.
4. Desarrollo del firmware embebido sobre FreeRTOS en lenguaje C/C++ verificando tiempos de ejecución y latencias.
5. Ensamble, calibración y pruebas de mecanizado real sobre placas de circuito impreso y materiales de prueba.